求臻专题7-考点一：线粒体与氧化磷酸化

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻微生物课程

一、线粒体的基本形态及动态特征

（一）线粒体的形态、分布及数目

- **1. 形态**：动植物细胞中多呈颗粒或短线状，也有巨型线粒体、环核片层状线粒体等特殊形态。
- **2. 大小**：直径 0.3 - 1.0μm，长度 1.5 - 3μm，部分可达 10μm 或更长。
- **3. 数量**：不同真核生物细胞线粒体数目差异大，同一类真核细胞相对稳定，与细胞类型有关。
- **4. 分布**：能量需求高的区域分布密集，反之疏散。
- **5. 染色**：可用詹姆斯绿 B（健那绿）专一染色。

（二）线粒体的融合与分裂

- **1. 概念**：多个颗粒状线粒体融合成大的，大的可分裂成小的。
- **2. 现象**：动植物细胞中频繁发生，是形态和数目调控基础。
- **3. 融合与分裂的基础**
  - （1）分子生物学基础：依赖特定基因和蛋白质调控，相关基因属发动蛋白相关蛋白基因超家族。
  - （2）结构动力基础：线粒体融合机制可能简单；分裂装置主体是分裂环，分早期、中期、后期阶段。
- **4. 生物学意义**：平衡 DNA 损伤，调控线粒体大小、数目及分布，实现植物线粒体遗传信息共享。

二、线粒体的超微结构

- **（一）外膜**：线粒体最外层平滑单位膜，厚约 6nm，蛋白质和脂质各占 50%，通透性高，有孔蛋白通道，标志酶是单胺氧化酶。
- **（二）内膜**：位于外膜内侧，厚 6 - 8nm，是氧化磷酸化关键场所，蛋白质 / 脂质比≥3:1，富含心磷脂，不透性，有嵴，标志酶是细胞色素氧化酶。
- **（三）膜间隙**：外膜和内膜间的空间，宽 6 - 8nm，含可溶性酶等，标志酶是腺苷酸激酶。
- **（四）线粒体基质**：内膜内的胶状物质，富含蛋白，有特定 pH 和渗透压，含 DNA 等生物大分子，标志酶是苹果酸脱氢酶。

三、氧化磷酸化

（一）ATP 合酶

- **1. 结构组成**
  - （1）亲水性头部 F1：由 5 种 9 个亚基（α3β3γεδ）组成，β 催化 ATP 合成或水解，γ 与 ε 形成 “转子”。
  - （2）疏水性基部 F0：嵌合于内膜，由 a、b、c 亚基组成跨膜质子通道，将质子驱动力转换为扭力矩。
  - （3）F1 与 F0 连接：通过 “定子” 和 “转子” 连接，“转子” 在质子流驱动下旋转合成 ATP。
- **2. 结合变构机制**：质子梯度促使 ATP 从酶分子解脱，3 个 β 亚基构象不同，通过旋转催化生成 ATP。

（二）质子驱动力

电子传递使 H^+ 跨内膜转移形成电化学梯度，是合成 ATP 的前提，TCA 循环提供能源，电子传递起介导作用。

（三）电子传递链

- **1. 定义**：线粒体内膜上电子传递序列，包含电子载体与复合物，进行电子、H^+ 传递，产生 H_2O 和 ATP。
- **2. 电子载体**：包括黄素蛋白、细胞色素等五种，具有氧化还原作用。
- **3. 排列顺序**：按氧化还原电位从低到高排列，将氢和电子传递给氧生成水。

（四）电子传递复合物

复合物 I、II、III、IV 分别催化不同电子传递过程，部分伴随质子跨膜转移。

四、线粒体与疾病

- **（一）定义**：线粒体功能障碍引发的疾病称为线粒体病。
- **（二）常见疾病**：脑坏死、心肌病等。
- **（三）致病原因**：线粒体 DNA 或核 DNA 突变、缺硒、酶类缺失或缺陷。